

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització
de fenòmens socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 2

2. Sessió 2 — Gràfiques mudes: llegir fenòmens socials

Aparellar cada gràfica amb el fenomen que representa i fer emergir el vocabulari de l'anàlisi de funcions.

2.1 Idea clau

A la sessió anterior vam veure que una funció és una magnitud que **depèn** d'una altra, i que es pot llegir amb una frase, una taula o una **gràfica**. Avui ens centrem en la gràfica: la *forma* d'una corba ja explica moltes coses del fenomen, encara sense números. Una gràfica «muda» (sense valors als eixos) ens permet preguntar-nos si una magnitud **creix** o **decreix**, si arriba a un **màxim**, o si s'acosta a un límit sense tocar-lo.

Vocabulari que farem servir per descriure una gràfica

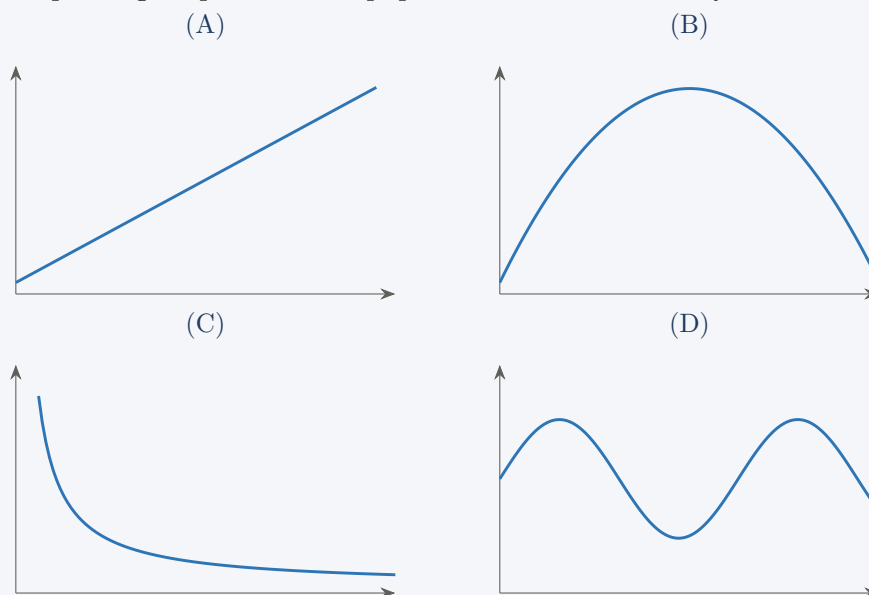
- **Creix:** a mesura que avancem cap a la dreta, la corba puja.
- **Decreix:** a mesura que avancem cap a la dreta, la corba baixa.
- **Màxim** (o mínim): un punt més alt (o més baix) que els del voltant.
- **S'acosta a un límit:** la corba s'aproxima a un valor sense arribar-hi mai (més endavant en direm *asíntota*).

La regla d'or de la lectura social: **la forma ha de tenir sentit**. Un cost no pot ser negatiu; un nombre de persones no pot baixar de zero.

2.2 Exemples

Exemple 2.1 — quatre formes per a quatre fenòmens

Aquestes són quatre gràfiques mudes típiques. Fixa't només en la *forma*:



Quatre formes bàsiques: recta creixent, corba amb màxim, decreixent cap a un límit, i amb pujades i baixades.

Llegim-les: **(A)** creix sempre al mateix ritme (una recta); **(B)** creix, arriba a un **màxim** i després decreix; **(C)** decreix de pressa i després s'acosta a un límit sense arribar-hi; **(D)** puja i baixa diverses vegades.

Exemple 2.2 — de la forma al fenomen

Quin fenomen social podria correspondre a cada forma de l'exemple anterior?

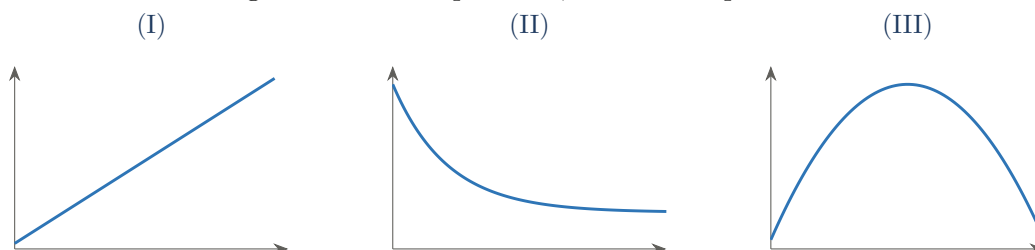
- (A) El cost de la llum segons els kWh consumits: com més consum, més cost, i sempre al mateix preu per kWh $\rightarrow$ *recta creixent*.
- (C) Un fons repartit entre cada cop més famílies: com més famílies, menys rep cadascuna, acostant-se a zero $\rightarrow$ *decreixent cap a un límit*.

La mateixa forma matemàtica pot descriure realitats molt diferents; per això cal **argumentar** per què una forma encaixa amb un fenomen.

2.3 Exercicis resolt**Exercici resolt 2.1 — aparellar gràfica i fenomen**

Tenim tres fenòmens i tres gràfiques mudes. Aparella'ls i justifica:

1. L'estalvi acumulat en una guardiola si hi poso la mateixa quantitat cada setmana.
2. La temperatura d'un cafè que es va refredant fins a la temperatura de l'habitació.
3. El nombre de contagiats d'un brot que creix, fa cim i després baixa.



Tres gràfiques mudes per aparellar.

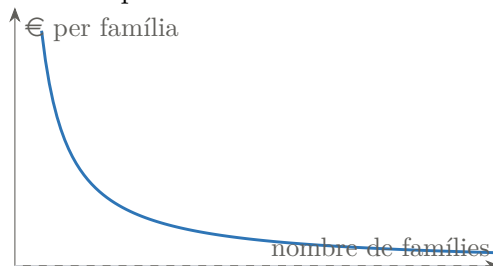
Solució. Mirem quina *forma* té sentit per a cada història:

- L'estalvi puja sempre al mateix ritme (mateixa quantitat cada setmana): forma de **recta creixent** $\rightarrow$ (I).
- El cafè baixa de pressa al principi i s'acosta a la temperatura de l'habitació sense baixar-ne més: **decreix cap a un límit** $\rightarrow$ (II).
- El brot puja, fa **màxim** i baixa: corba amb un cim $\rightarrow$ (III).

Resposta: 1 $\rightarrow$ (I), 2 $\rightarrow$ (II), 3 $\rightarrow$ (III).

Exercici resolt 2.2 — descriure amb el vocabulari correcte

Observa la gràfica del repartiment d'un fons d'emergència entre x famílies. Descriu-la amb el vocabulari de la idea clau i interpreta-la socialment.



Diners que rep cada família segons el nombre de famílies.

Solució. La corba **decreix** sempre: com més famílies, menys rep cadascuna. Al principi baixa molt de pressa i després cada cop més a poc a poc, **acostant-se a zero** sense arribar-hi.

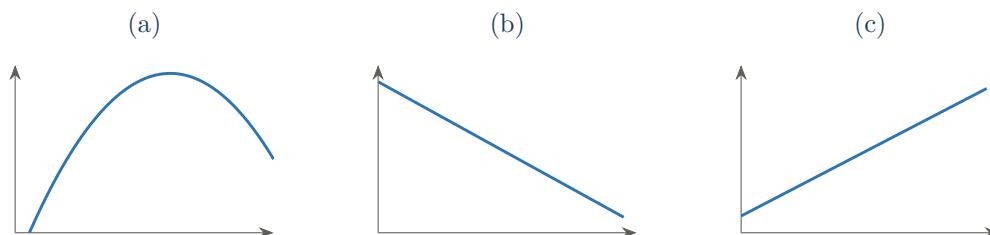
mai. Socialment: si el fons s'ha de repartir entre moltes famílies, l'ajut per família es fa tan petit que pràcticament desapareix; els recursos «s'esgoten» en repartir-los massa.

Resposta: Funció *decreixent* que s'acosta a zero sense tocar-lo; com més famílies, menys ajut per cadascuna.

2.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

2.1 Per a cada gràfica, digues si **creix**, **decreix** o té un **màxim**:



Tres gràfiques per descriure.

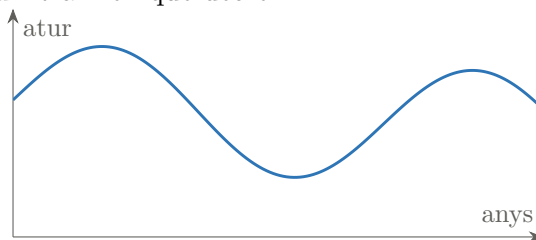
2.2 Dibuixa *tu* (a mà, en la teva llibreta) una gràfica muda que representi cada situació, sense números:

- El cost total d'un casal segons el nombre d'infants (preu fix per infant).
- L'aigua que queda en un dipòsit que es va buidant.

2.3 Associa cada frase amb la forma que li correspon (recta creixent, decreixent cap a un límit, o corba amb màxim):

- «Els diners recaptats en una rifa segons els bitllets venuts.»
- «El rendiment d'una activitat segons les hores: millora, fa cim i empitjora per cansament.»
- «La concentració d'un medicament al cos, que va baixant amb les hores.»

2.4 Mira la gràfica de l'evolució de l'atur en una comarca durant uns anys. Indica **un** tram en què creix i **un** tram en què decreix.



Evolució de l'atur al llarg dels anys (gràfica muda).

2.5 (Compte amb la lectura) Algú diu: «aquesta gràfica baixa, per tant el fenomen és dolent». Explica per què aquesta afirmació pot ser falsa, posant un exemple social en què una gràfica *decreixent* sigui una bona notícia.

2.6 (Raonament) Tria un fenomen del teu entorn (àmbit social, casa, institut) i descriu-ne l'evolució amb el vocabulari d'avui: digues si creix, decreix, si té algun màxim o si s'acosta a algun límit. No cal cap número.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

- 2.1** (a) Té un **màxim** (puja i després baixa). (b) **Decreix**. (c) **Creix**.
- 2.2** Resposta gràfica oberta. (a) Recta creixent que parteix de l'origen (cost proporcional als infants). (b) Corba *decreixent* fins a zero (el dipòsit es buida). Es valora la forma coherent, no els números.
- 2.3** (a) Recta creixent. (b) Corba amb màxim. (c) Decreixent cap a un límit (s'acosta a zero).
- 2.4** Resposta oberta segons lectura: hi ha trams de pujada (creix) i de baixada (decreix) alternats; n'hi ha prou d'assenyalar-ne un de cada amb coherència.
- 2.5** Resposta oberta. Exemple vàlid: la gràfica del nombre de persones sense llar ateses que encara no tenen habitatge *decreix* si el servei funciona; o el temps d'espera d'una llista que baixa. Decréixer no és, en si mateix, dolent.
- 2.6** Resposta oberta. Es valora l'ús correcte del vocabulari (creix/decreix/màxim/límit) i la coherència amb el fenomen triat.